

3

Les fonctions trigonométriques

3.1. Exercices supplémentaires

Exercice S3.1

☆☆☆ | C2

Sans calculatrice, donne les zéros de $\sin$, de $\cos$ et de $\tan$ dans l'intervalle $[-2\pi; 2\pi]$.

Exercice S3.2

☆☆☆ | C3

Sans calculatrice, compare $\cos 1$ et $\cos 2$, puis $\sin 1$ et $\sin 3$. Justifie à l'aide des graphiques.

Exercice S3.3

☆☆☆ | A5

Combien de solutions l'équation $\cos x = 0,9$ a-t-elle dans $[0; 5\pi]$? Calcule-les (quatre décimales).

Exercice S3.4

☆☆☆ | C5

Les fonctions suivantes sont-elles périodiques ? Si oui, donne leur période. (a) $f(x) = \sin x + x$; (b) $g(x) = |\sin x|$.